# Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Cómo representar una posición y convertir entre sistemas de coordenadas con convenciones explícitas.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 174–177. Consultar el original (PDF).

## Elegir una representación de la posición

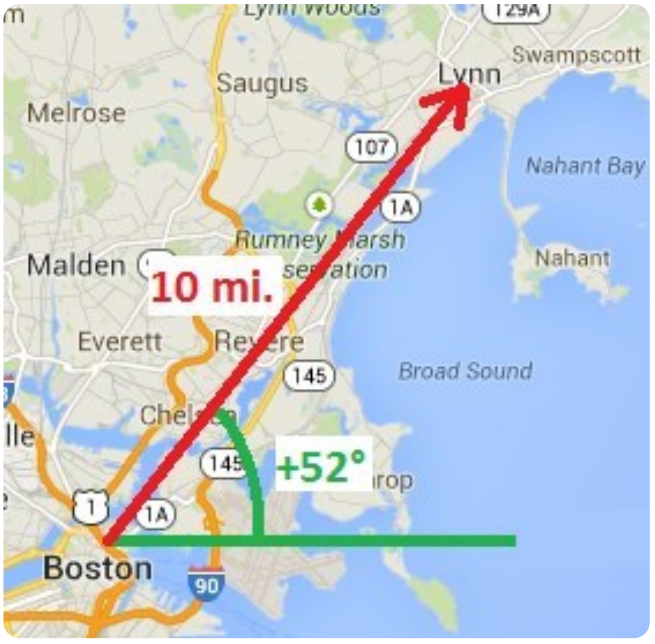
En coordenadas cartesianas, un punto se representa mediante componentes $(x, y)$ o $(x, y, z)$ respecto de ejes y un origen. En polares se utiliza la distancia al origen y un ángulo. El sistema apropiado es el que facilita representar las relaciones del problema.

Estas representaciones no cambian la posición física. Cambian los números y las variables que se usan para describirla. Siempre deben fijarse origen, ejes, referencia angular y sentido de ángulos positivos.

## Coordenadas polares

Un punto plano tiene coordenadas $(r, \theta)$, con $r \geq 0$ y ángulo medido desde la referencia elegida. En la convención matemática usual de estas notas, 0° corresponde al eje x positivo y los ángulos crecen en sentido antihorario.

El original describe Lynn respecto de Boston como 10 millas a 52° al norte del este. Esa es una descripción polar. Una brújula suele medir rumbo desde el norte y en sentido horario, de modo que el mismo rumbo sería 38° al este del norte. No mezcles las dos referencias.




*Ejemplo geográfico de coordenadas polares. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 175. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

## Convertir de cartesianas a polares

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La razón $y/x$ ayuda a encontrar el ángulo, pero el cuadrante debe conservarse. Si está disponible, usá $\theta = \operatorname{atan2}(y, x)$. Para $x = 0$, determiná el sentido vertical sin dividir por cero. En el origen $r = 0$, el ángulo no está determinado.

Para el ejemplo original $(5, 12)$:

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

$$\theta = \arctan(12/5) \approx 67{,}38^\circ \approx 1{,}176 \text{ rad}$$

Se obtiene $(13, 67{,}38^\circ)$. En otro cuadrante, el arco tangente simple no bastaría para asignar la dirección.

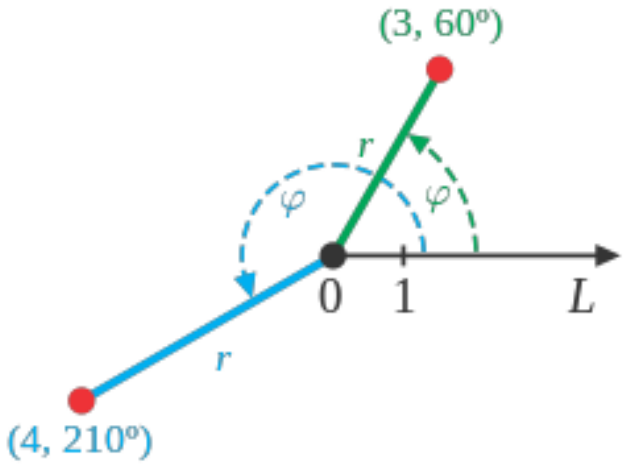
## Convertir de polares a cartesianas

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

Para $(8, 25^\circ)$:

$$x = 8\cos 25^\circ \approx 7{,}25, \qquad y = 8\sin 25^\circ \approx 3{,}38$$

Los puntos $(3, 60^\circ)$ y $(4, 210^\circ)$ de la p. 176 ilustran radios y cuadrantes diferentes. El segundo tiene ambas componentes negativas aunque su radio sea positivo.




*El radio es positivo; los signos de las componentes dependen del cuadrante. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 176. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

## Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas $(r, \theta, z)$ agregan altura a la representación polar de la proyección en el plano horizontal. Aquí $r$ es la distancia al eje z, no la distancia total al origen en tres dimensiones.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z$$

Para volver: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el ángulo se determina por las componentes horizontales. Esta representación resulta útil cuando la simetría se organiza alrededor de un eje.

## Coordenadas esféricas

El original utiliza $(r, \theta, \phi)$: $r$ es distancia al origen, $\theta$ el ángulo horizontal y $\phi$ el ángulo medido desde la dirección vertical positiva. Las convenciones para estas letras cambian entre libros; hay que declararlas.

Con esa elección:

$$x = r\sin\phi\cos\theta$$

$$y = r\sin\phi\sin\theta$$

$$z = r\cos\phi$$

**Desarrollo adicional de esta adaptación:** las fórmulas explicitan la convención descrita por el original. Para $r > 0$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ y $\phi = \arccos(z/r)$. En los puntos del eje vertical, el ángulo horizontal es indeterminado.

Longitud y latitud geográficas son una referencia familiar, pero la latitud se mide desde el ecuador. No es la misma variable que el ángulo polar medido desde el eje: con esta convención, latitud = $90^\circ - \phi$ en una aproximación esférica.

## Utilizar el sistema que simplifica

Para una trayectoria recta suelen ser útiles las cartesianas; para una rotación alrededor de un centro, las polares separan radio y giro. No es necesario convertir continuamente si el problema ya puede resolverse con su representación natural. Sí hay que convertir al comparar datos escritos en sistemas distintos.

Las coordenadas cilíndricas y esféricas se presentan como ampliación de referencia. El original señala que la mayoría de sus problemas AP de este nivel se trabajan en una o dos dimensiones.